

6. Условный оператор. Цикл while

Синтаксис

Общий синтаксис условного оператора

```
if условие 1:
    # выполняется, если условие 1 истинно
    print('действие 1')
elif условие 2:
    # выполняется, если условие 2 истинно
    print('действие 2')
elif условие 3:
    ...
else:
    # выполняется, если все предыдущие выражения ложны
    print('действие 3')
```

Пример неполной формы условного оператора

```
weather = 'дождь'

# неполная условная конструкция
if weather == 'дождь':
    print('взять зонт')
```

ВЗЯТЬ ЗОНТ

Пример полной формы условного оператора

```
weather = 'солнечно'

# полная условная конструкция
if weather == 'дождь':
    print('взять зонт')
else:
    print('помыть машину')
```

ПОМЫТЬ МАШИНУ

Пример условного оператора с более чем двумя ветками

```
time = 'день'

if time == 'утро':
```

```

print('завтрак')
elif time == 'день':
    print('обед')
elif time == 'день':
    print('ланч')
elif time == 'вечер':
    print('ужин')

```

обед

Таблица истинности для `and`, `or`, `not`

Выражение A	Выражение B	A and B	A or B	not A
True	True	True	True	False
True	False	False	True	False
False	True	False	True	True
False	False	False	False	True

Фильтрация вложенных списков

```

movies_table = [
    ['Побег из Шоушенка', 'США', 1994, 'драма', 142, 9.111],
    ['Крёстный отец', 'США', 1972, 'драма, криминал', 175, 8.730],
    ['Тёмный рыцарь', 'США', 2008, 'фантастика, боевик, триллер', 152, 8.499],
    ['Список Шиндлера', 'США', 1993, 'драма', 195, 8.818],
    ['Властелин колец: Возвращение Короля', 'Новая Зеландия', 2003, 'фэнтези, приключения, драма', 201, 8.625],
    ['Криминальное чтиво', 'США', 1994, 'триллер, комедия, криминал', 154, 8.619],
    ['Хороший, плохой, злой', 'Италия', 1966, 'вестерн', 178, 8.521],
    ['Бойцовский клуб', 'США', 1999, 'триллер, драма, криминал', 139, 8.644],
    ['Харакири', 'Япония', 1962, 'драма, боевик, история', 133, 8.106],
    ['Сталкер', 'СССР', 1979, 'фантастика, драма, детектив', 163, 8.083],
    ['Иди и смотри', 'СССР', 1985, 'драма, военный', 136, 8.094]
]

movies_filtered = [] # пустой список для результата

for movie in movies_table: # проход по всем строкам исходной таблицы
    if movie[4] > 180: # если длительность фильма из очередной строки больше 180,
        movies_filtered.append(movie) # то в список movies_filtered
                                # добавляется этот элемент

for movie in movies_filtered:
    print(movie)

```

```

['Список Шиндлера', 'США', 1993, 'драма', 195, 8.818]
['Властелин колец: Возвращение Короля', 'Новая Зеландия', 2003, 'фэнтези, приключения, драма', 201, 8.625]

```

Подсчёт количества значений во вложенных списках по условиям

```
movies_table = [
    ['Побег из Шоушенка', 'США', 1994, 'драма', 142, 9.111],
    ['Крёстный отец', 'США', 1972, 'драма, криминал', 175, 8.730],
    ['Тёмный рыцарь', 'США', 2008, 'фантастика, боевик, триллер', 152, 8.499],
    ['Список Шиндлера', 'США', 1993, 'драма', 195, 8.818],
    ['Властелин колец: Возвращение Короля', 'Новая Зеландия', 2003, 'фэнтези, приключения, драма', 201, 8.625],
    ['Криминальное чтиво', 'США', 1994, 'триллер, комедия, криминал', 154, 8.619],
    ['Хороший, плохой, злой', 'Италия', 1966, 'вестерн', 178, 8.521],
    ['Бойцовский клуб', 'США', 1999, 'триллер, драма, криминал', 139, 8.644],
    ['Харакири', 'Япония', 1962, 'драма, боевик, история', 133, 8.106],
    ['Сталкер', 'СССР', 1979, 'фантастика, драма, детектив', 163, 8.083],
    ['Иди и смотри', 'СССР', 1985, 'драма, военный', 136, 8.094]
]

drama_count = 0 # счётчик, изначально в нём 0

for movie in movies_table: # для каждого фильма
    if 'драма' in movie[3]: # проверяется наличие подстроки 'драма'
        drama_count += 1 # если нужная подстрока присутствует,
                          # к счётчику добавляется 1

print(drama_count)
```

8

Цикл while

```
i = 1
while i < 6: # пока значение переменной i меньше 6,
    print(i) # это значение будет напечатано,
    i += 1   # а затем к нему прибавится 1
```

1
2
3
4
5

Глоссарий

Логическое выражение — утверждение, о котором можно сказать, истинно оно (`True`) или ложно (`False`).

Операторы сравнения — операторы `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`.

Функция-предикат — любая функция, которая возвращает `True` или `False`.

Условный оператор — оператор, входящий в конструкцию `if..elif..else`, с помощью которого можно реализовать ветвление.

Цикл `while` — цикл с предусловием, который используют в тех случаях, когда точное количество повторений заранее неизвестно. Перед выполнением тела такого цикла каждый раз проверяется условие. Использование цикла `while` таит в себе опасность: программа может уйти в заикливание, если результат проверки так и не станет `False`. Тогда тело цикла будет бесконечно выполняться.